NORMATIVA Y GUIÓN DE PROYECTO

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

PROYECTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 2
2. NORMAS Y CRITERIOS MÍNIMOS VÍDEO / PRESENTACIÓN 10
   a. Criterios mínimos para la presentación de diapositivas (Realización obligatoria) 11
   b. Criterios mínimos para el VÍDEO (Realización obligatoria) 11
3. PASOS A SEGUIR DURANTE EL MÓDULO 11
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 13
   a. Realización de la parte práctica (20%) 14
   b. Realización o ejecución de la parte escrita (30%) 14
   c. Realización o ejecución del Vídeo (50%) 14

1. INTRODUCCIÓN

Las presentes normas forman parte del contenido contractual y su aceptación es indispensable para que el/la alumno/a pueda cursar la formación correspondiente y obtener la titulación que proceda. Además, la realización del proyecto final de Desarrollo de Aplicaciones Web debe realizarse atendiendo a las siguientes indicaciones, siendo causa de suspenso el incumplimiento de las mismas:

1. **El proyecto debe contener base teórica de todos los módulos** del ciclo formativo que resulten relevantes para el trabajo.

2. **La aplicación** objeto de este proyecto **NO debe haber sido publicada previamente** en ningún portal o plataforma, ni debe haber formado parte de los ejemplos, ejercicios o actividades desarrolladas durante el ciclo.

3. **La aplicación desarrollada es propiedad intelectual exclusiva del alumno,** quien conserva el 100 % de los derechos sobre el proyecto y su código fuente. El centro únicamente podrá acceder a la aplicación para su evaluación y, en ningún caso, podrá copiarla, distribuirla, modificarla ni hacer un uso distinto al necesario para dicho proceso sin la autorización expresa del alumno. **Una vez publicada la calificación y finalizado el proceso de revisión, el alumno podrá disponer libremente de su proyecto y darle el uso que considere oportuno.**

4. A la hora de realizar el trabajo deberán seguirse las siguientes indicaciones:
   El trabajo deberá ser original y de elaboración propia. El alumno se compromete a que el proyecto que realice sea original y de elaboración propia, **no habiendo intervenido en la redacción ninguna otra persona**.
   De detectarse el incumplimiento de alguna de estas obligaciones de originalidad y de elaboración propia **el proyecto será calificado como SUSPENSO**, debiendo el alumno/alumna cambiar de tema y realizar un nuevo proyecto desde el inicio y se podrá apercibir al alumno con la aplicación de la respectiva sanción, pudiendo llegar a la expulsión del mismo; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en la que puede incurrir el tercero colaborador.

- **Citas**: sólo podrán utilizarse fragmentos o contenidos de terceros como modo de ilustrar los contenidos propios del trabajo, esto es, a modo de cita. En todo caso, las citas deberán aparecer entrecomilladas, con indicación del autor y fuente y su extensión no podrá suponer un porcentaje del 30% o superior a la del trabajo. En el caso de que dicho porcentaje se supere, las consecuencias serán las mismas que las indicadas en el apartado siguiente referido al plagio.
- **Plagio:** Salvo lo establecido para las citas, no se aceptarán en el trabajo copias literales de páginas o aplicaciones de Internet ni de cualesquiera otras fuentes. ILERNA cuenta con un sistema de detección de plagio al que todos los trabajos deberán someterse. En caso de que, una vez aplicado el filtro antiplagio, el porcentaje de **plagio detectado en el trabajo sea de un 30% o superior, ello será motivo automático de suspenso**. De este modo, si el **suspenso es debido a plagio se deberá cambiar de tema, realizando uno nuevo proyecto desde el inicio.**

5. **Si previamente hemos cursado otro ciclo,** debemos tener en cuenta que cada uno tiene un currículum diferente, por tanto, **se tienen que realizar proyectos totalmente diferentes**. La detección de similitudes en proyectos entregados anteriormente, aunque sea por el mismo alumno, puede ser motivo de suspenso.

- En el caso de haber realizado un proyecto en DAM anteriormente se deberá entregar un nuevo proyecto empezado de cero para evitar que se produzca plagio.

6. El trabajo debe realizarse con **letra Arial tamaño 11**. El tipo de letra será el mismo para todo el cuerpo del trabajo (los títulos podrán mostrarse con un tamaño superior), **interlineado 1,5** y **texto justificado** y **debe entregarse en Word y en PDF** (el formato Word únicamente no es válido). Se proporcionará una plantilla que se ajuste al formato indicado.

7. Estructura básica del trabajo, presentando los siguientes apartados:

- **Portada:** En ella deben aparecer:
  - Título del proyecto.

- Nombre y apellidos del autor.
- Nombre y apellidos del profesor que tutoriza el trabajo.
- Semestre y curso en que se entrega: ejemplo 1S 2627 (La S significa *semestre*, y el 1 o 2 indica si es el primero o el segundo + año del curso académico).
- Logo de IlernaOnline.
- Dirección de la carpeta donde se aloja el vídeo (Google Drive)

- **Índice (1 página):** Deberá recoger de forma ordenada y numerada cada uno de los apartados que componen el trabajo y especificar la página en la que se encuentra cada uno de ellos. No se puede modificar el índice de la plantilla.

- **Introducción (3-4 páginas):** Justificación del tema seleccionado (actividad que desarrollará la empresa) y breve resumen del contenido del trabajo.
  - **Motivación:** Tendremos que definir los antecedentes que han surgido para que el alumno se decida a realizar este proyecto.
  - **Abstract**: Breve resumen del trabajo escrito en inglés. (Extensión recomendada: media página)
  - **Objetivos propuestos (generales y específicos):** Resumen de los objetivos que deseéis alcanzar en vuestro proyecto, los cuales tendréis que implementar. Los objetivos específicos son las funcionalidades de tu aplicación, cosas concretas; ni aprendizajes, ni cosas abstractas.

- **Estado del Arte (4-5 páginas):** revisión exhaustiva y crítica de los avances más recientes o herramientas presentes del tema propuesto. Permite identificar vacíos, tendencias y líderes, siendo esencial para investigadores que desean iniciar nuevos proyectos, garantizando que estos se basen en los conocimientos más actuales y avanzados. **La no inclusión será motivo de SUSPENSO directo.**

- **Metodología (2-4 páginas)**: En este apartado, definiremos la metodología utilizada, el ciclo de vida del proyecto y las fases en las que los hemos diseñado aplicado a nuestro proyecto.

- **Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto (2-3 páginas):** En este apartado, detallaremos a fondo las tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto, así como las causas que han llevado al alumno a tal decisión. Como tecnologías y herramientas utilizadas entendemos como: los lenguajes de programación, editores de código, SGBD, etc.

  En esta tabla se muestran las tecnologías vistas en el ciclo DAW de ILERNA y, por lo tanto, se considerarán válidas

Lenguajes de Programación	Acceso a Datos / Bases de Datos	IDEs y Herramientas Desarrollo
AJAX C# CSS HTML Java JavaScript JSON JSP PHP Python SQL	.Net Angular ASP.Net Bootstrap CharJS Django Eloquent Entity Express.js Hibernate JPA JQuery Laravel Nest.js Next.js React Sass Squelize Spring Spring MCV Springboot Symfony Tailwind Three.js TypeORM Typescript	Docker Eclipse HeidiSQL IntelliJ LAMP MariaDB Modelio MySQL Workbench NetBeans Node.js Notepad++ Rpm PGAdmin phpMyAdmin PostgreSQL Postman Pycharm SQL Developer SQL Server SQLIte Sublime Text Visual Studio Vue XAMPP WAMP

  Hay tecnologías parecidas o muy similares a las que se exponen aquí, y se pueden utilizar siempre y cuando se explique su uso en memoria y en el vídeo defensa. Si se quisiera utilizar alguna tecnología que no aparezca en este

listado, se deberá justificar correctamente en la propuesta y la documentación del proyecto el por qué se usa esa tecnología en vez de las vistas en clase.

• Si no se realiza la justificación en la propuesta se calificará la como NO APTA. No incluir la justificación correspondiente en la documentación del proyecto puede ser motivo de SUSPENSO del mismo.

• Al usar tecnologías no vistas en clase los tutores de los proyectos no podrán resolver dudas sobre contenido no impartido ni determinar su validez hasta que no se analice el código en el momento de la corrección. Para asegurar la validez de una tecnología, lo más aconsejable es ceñirse a las que se han visto durante el ciclo.

• El uso de Frameworks y APIs de terceros se debe justificar en la propuesta y documentar en el proyecto. No incluirlo será motivo de propuesta NO APTA y puede ser motivo de SUSPENSO en el proyecto.

• La base de datos debe ser RELACIONAL y contener un mínimo de tres tablas.

- **Planificación, Diagnóstico y Contexto Laboral (2-3 páginas)**: Para la planificación del proyecto, vemos conveniente la implementación de un diagrama de Gantt, y así ver la secuenciación que ha seguido el alumno para el desarrollo de este. Tiene que verse reflejado tanto la estimación como el tiempo real empleado en el desarrollo del proyecto. A su vez se debe realizar un análisis DAFO para entender las fortalezas y debilidades que muestra la idea propuesta.

- **Análisis (8-16 páginas):** Este es el proceso más importante del proyecto, donde se detectan las necesidades y la finalidad de este. Se deben realizar los requisitos funcionales y no funcionales, los diagramas de Entidad-Relación, (Es obligatorio el uso de 3 tablas relacionadas) diagramas de Casos de Uso junto con cada una de sus especificaciones y el diagrama de clases.

- **Diseño (6-14 páginas)**: En este apartado, se debe realizar un diseño previo a la implementación del proyecto y realizar las modificaciones oportunas en caso de ser necesario. Para ello se puede ilustrar mediante Mockups, Wireframes o Prototipos. A continuación, se deberá explicar detalladamente la realización del proyecto, comentando las partes más importantes (clases, funciones, ficheros, etc.) y su funcionalidad. Es posible apoyarse mediante capturas de fragmentos de código.

- **Despliegue y pruebas (4-10 páginas)**: Junto a la entrega del proyecto, se deberá adjuntar también la aplicación web desarrollada para poder verificar que el proyecto compila y no contiene errores de ningún tipo. Según se va implementando el proyecto, es necesario realizar pruebas funcionales basadas en la caja negra, sobre los casos de uso.

- **Conclusiones (1-2 páginas):** Detallar los objetivos que finalmente hemos alcanzado en el proyecto, que no siempre debe de coincidir con los objetivos propuestos. En este caso, explicar las causas por las que no se han logrado. Comentar la opinión sobre el trabajo que se ha realizado, tanto las dificultades surgidas en el desarrollo en general como la experiencia vivida tras la realización del proyecto.

- **Vías futuras (1-2 páginas)**: En este punto se hará referencia a aquellos objetivos que se plantearon en la petición de tema y finalmente, no pudieron ser incluidos en el mismo, así como qué mejoras tendrían cabida en el proyecto para permitir su evolución en el tiempo.

- **Bibliografía – Webgrafía (1-2 páginas):** Documentación y fuentes que han sido utilizadas durante la elaboración del proyecto. Se recomienda utilizar las normas del manual de publicación APA (American Psychological Association).
    - No incluir la Bibliografía/Webgrafía utilizada en el Proyecto Fin de Ciclo podrá ser motivo de SUSPENSO directo.

- **Anexos (no hay límite de páginas)**: Glosario (Terminología y siglas utilizadas en la elaboración de la memoria); tablas, fotografías, o documentos de otro tipo que hayan resultado demasiado extensos para ser incluidos en el cuerpo del trabajo. Los anexos deben ir numerados y titulados.
    - Dos anexos obligatorios: manual de instalación y manual de usuario.

8. En la memoria escrita, **no se pueden incluir definiciones teóricas**, sólo información aplicada al proyecto; y correctamente referenciada. **Tampoco se puede incluir código**.

9. **Incluir las imágenes justas y necesarias** con tamaños adecuados. **Ninguna página podrá presentar más de ⅓ de su superficie ocupada por imágenes**. En caso de ser necesario, las imágenes o tablas pueden ser alojadas en la sección de Anexos. Toda imagen, tiene que estar referenciada en el pie de fotografía indicando qué es lo que se muestra en la imagen y la fuente de donde se ha obtenido.

10. **Correcta ortografía** de todo lo que se presente por escrito. Un nivel excesivo de errores ortográficos podrá verse reflejado en la evaluación final e incluso ser motivo de SUSPENSO del proyecto.

11. **Extensión entre 30 y 60 páginas, sin tener en cuenta la portada, los Anexos de la memoria y tampoco las páginas que incumplan el punto 8**. Una extensión superior afectará negativamente a la nota y una extensión inferior puede ser motivo de SUSPENSO por incumplimiento de los criterios mínimos.

12. El documento deberá tener un **encabezado** en el que aparezca el título del proyecto junto con el nombre del autor y el logotipo de Ilerna Online (guiarse por la plantilla aportada).

13. Las **páginas** deben estar correctamente **numeradas**, siendo la página 1 el índice.

14. Los **anexos y glosario** no son obligatorios, se podrán introducir los anexos necesarios al final del trabajo, aunque no estarán incluidos en la extensión mínima de las 30 páginas.

- Los únicos anexos obligatorios son el manual de instalación y el manual de usuario.

15. Todo el contenido del trabajo escrito estará incluido en un único documento. Se deberá entregar obligatoriamente en formato WORD y en formato PDF

16. La nota final del proyecto estará formada en un 50% por la nota del vídeo de presentación y defensa del proyecto, un 20% por la nota del código desarrollado para la aplicación y el 30% restante por la nota del trabajo final escrito.

2. NORMAS Y CRITERIOS MÍNIMOS VÍDEO / PRESENTACIÓN

En el **vídeo de defensa** es **OBLIGATORIO** que el alumno apoye su explicación con una presentación de diapositivas. En el vídeo se presentará su proyecto y por tanto se deberá exponer la defensa de la memoria del proyecto elaborado por el alumno, así como realizar una **demostración en directo** de la ejecución de la aplicación desarrollada, enseñando todas las funcionalidades descritas en dicha memoria. **En caso de no incluir alguna de esas dos partes el proyecto se calificará como SUSPENSO.**

a. Criterios mínimos para la presentación de diapositivas (Realización obligatoria)

1. Seguirá el orden de estructura que se refleja en este documento.
2. El texto estará ordenado, con medida de letra entre 24 y 28.
3. La correcta ortografía del texto de las diapositivas será evaluable.
4. Utilizar un fondo que sea adecuado para visualizar con claridad el texto.
5. Se recomienda realizar unas 20-25 diapositivas ya que solo se debe utilizar de soporte y debe ajustarse a la duración del vídeo.

b. Criterios mínimos para el VÍDEO (Realización obligatoria)

1. **La duración de la exposición oral será de 15 a 25 minutos**. En caso de ser superior o inferior a la duración establecida afectará negativamente a la nota e incluso podrá ser motivo de SUSPENSO directo.
2. Es obligatorio que el vídeo **no presente cortes ni ningún otro tipo de edición de cualquier índole**, y que tanto el alumno como la presentación se visualicen correctamente en todo momento.
3. El formato del archivo debe ser .mp4 para asegurar su correcta evaluación.
4. La exposición oral debe ir en concordancia con el contenido que aparece en las diapositivas. **La presentación NO es la memoria completa puesta en diapositivas**, es decir, es el alumno quien debe explicarlo todo, y las diapositivas clarificar sus explicaciones.
5. No se podrá recurrir a la lectura de apuntes durante la exposición.

3. PASOS A SEGUIR DURANTE EL MÓDULO

1. Se abrirá una tarea en el campus. En ésta el alumno deberá subir la **propuesta del tema** de trabajo en las fechas indicadas en la guía didáctica. Esta entrega deberá recoger además de los datos del alumno, el título del proyecto, una justificación acerca de la elección temática elegida que incluya los objetivos que ha de cumplir dicho proyecto y las herramientas y tecnologías que va a emplear para su desarrollo y ejecución.

Esta entrega es **obligatoria** para poder empezar a realizar el trabajo y **requiere la validez del profesor (APTO)** para poder iniciar el proyecto. En el caso de que la propuesta sea rechazada se deberá presentar otra dentro de plazo. Una vez aceptado el tema por parte del tutor no será posible cambiar el tema del proyecto.

2. A mitad de semestre se abrirá una tarea para hacer una entrega **opcional** de lo que el alumno lleve realizado del trabajo para obtener un **"feedback"** del profesor. Esta entrega **no es obligatoria**, sin embargo, es muy recomendable realizarla a fin de garantizar que se está siguiendo una buena dirección en la realización del trabajo. Se entregará la plantilla de memoria escrita, con las partes indicadas más abajo.

IMPORTANTE: **No se debe entregar la parte del código** ya que este está en desarrollo y no es posible dar un feedback de forma correcta. Solamente es necesario entregar la memoria.

¿Qué puntos se van a revisar especialmente en la **memoria** en esta entrega opcional?

- Diagramas de análisis:
  - Diagrama de casos de uso
  - Diagrama entidad relación
  - Diagrama de clase.
- Estructura de la memoria del proyecto.

3. El alumno podrá realizar las consultas necesarias a lo largo de todo el semestre.

4. La ENTREGA FINAL del proyecto deberá realizarse dentro del plazo estipulado en la Guía Didáctica, al igual que el resto de las fechas del cronograma.

5. El trabajo escrito debe entregarse en **formato pdf** en la tarea habilitada en el campus para ello obligatoriamente. No entregar la memoria en el formato indicado y en la tarea habilitada puede ser motivo de incumplimiento de normativa, y por tanto, suspender el proyecto. El resto de los documentos deben alojarse en la carpeta de Google Drive indicada en la portada de la memoria y como comentario en la entrega dentro de la tarea habilitada. La entrega final debe constar de:

- **TRABAJO ESCRITO** (formato .docx o similar y pdf)
- **EL VÍDEO DE DEFENSA** (formato .mp4 o similar)
- Presentación **DIAPOSITIVAS** (formato .pptx o similar)
- CÓDIGO **DE LA APLICACIÓN DESARROLLADA** (directorio comprimido .zip)
    - **LOS ARCHIVOS LA APLICACIÓN WEB**

6. Una vez realizada la entrega final NO es posible realizar modificaciones o alteraciones en los archivos por lo que se insta al alumno a repasar los ficheros a subir a fin de evitar confusiones o errores de última hora. **En el caso de que en la fecha establecida falte alguno de los archivos solicitados el trabajo no será evaluado.** Se tendrá en cuenta la hora de la última modificación que figura en Google Drive para atender a este requisito.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El tribunal evaluará tanto el trabajo escrito, trabajo práctico y el vídeo de defensa mediante una rúbrica de evaluación, que se proporcionará a los alumnos.

a. Realización de la parte práctica (20%)

Se valorará:

1. Cumplimiento de las normas y criterios mínimos. En el supuesto de que no se cumplan, afectará negativamente a la nota, incluso podría no ser aceptado.
2. El nivel de desarrollo de la aplicación web debe contemplar los conocimientos adquiridos por el alumno/a lo largo de todo el ciclo.
3. Se recomienda consultar la rúbrica disponible en el campus para conocer los aspectos más relevantes para tener en cuenta.
4. Esta parte debe llegar a ser aprobada con una nota mínima de 5 para poder realizar la media con las otras dos partes.

b. Realización o ejecución de la parte escrita (30%)

Se valorará:

1. Cumplimiento de las normas y criterios mínimos. En el supuesto de que no se cumplan, afectará negativamente a la nota, incluso podría no ser aceptado.
2. La base teórica, el rigor académico, la coherencia, la cohesión, etc.
3. Se recomienda consultar la rúbrica disponible en el campus para conocer los aspectos más relevantes para tener en cuenta.
4. Esta parte debe llegar a ser aprobada con una nota mínima de 5 para poder realizar la media con las otras dos partes.

c. Realización o ejecución del Vídeo (50%)

Se valorará:

1. Cumplimiento de las normas y criterios mínimos. En el supuesto de que no se cumplan, afectará negativamente a la nota, incluso podría no ser aceptado.
2. La visualización, la fluidez verbal, posicionamiento del orador durante la exposición, grado de desarrollo informativo de la diapositiva, etc.
3. Se recomienda consultar la rúbrica disponible en el campus para conocer los aspectos más relevantes para tener en cuenta.
4. Esta parte debe llegar a ser aprobada con una nota mínima de 5 para poder realizar la media con las otras dos partes.

